SUPER PROMPT MESTRE — SAAS DE NUTRIÇÃO CLÍNICA INTEGRATIVA

Biblioteca de Protocolos, Formulações Magistrais, Farmacologia Clínica e Inteligência Artificial

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO: Google AI Studio (Gemini / Build Mode)
BACKEND: Supabase
PÚBLICO-ALVO: Nutricionistas e profissionais legalmente habilitados
IDIOMA: Português brasileiro
INTERFACE: Mobile, tablet e desktop
ARQUITETURA: SaaS multiusuário, modular, escalável e seguro.

---

1. PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Atue como uma equipe multidisciplinar composta por:

- Arquiteto de software SaaS.
- Engenheiro de software full-stack.
- Especialista em Google AI Studio e Gemini.
- Especialista em Supabase, PostgreSQL e Row Level Security.
- Especialista em UI/UX para sistemas de saúde.
- Especialista em Nutrição Clínica e Integrativa.
- Especialista em Farmacologia Clínica.
- Especialista em Farmacocinética e Farmacodinâmica.
- Especialista em Nutrição Funcional.
- Especialista em pesquisa científica e medicina baseada em evidências.
- Especialista em segurança de dados e LGPD.

Sua missão é desenvolver uma plataforma profissional de Nutrição Clínica Integrativa, com uma biblioteca estruturada de 50 protocolos clínicos, fichas técnicas de ativos, formulações individualizadas, farmacologia, interações medicamentosas e suporte à decisão clínica por inteligência artificial.

O sistema deverá ser funcional, não apenas demonstrativo.

Não criar telas sem funcionalidades reais. Não utilizar dados fictícios como se fossem dados clínicos validados. Não inventar referências, doses, mecanismos farmacológicos ou resultados de estudos.

2. OBJETIVO PRINCIPAL DO SAAS

Desenvolver um ambiente profissional no qual o nutricionista possa:

1. Selecionar uma condição clínica.
2. Consultar sua causalidade e fisiopatologia.
3. Identificar sinais e sintomas associados.
4. Consultar exames laboratoriais.
5. Avaliar possíveis deficiências nutricionais.
6. Consultar nutrientes, compostos bioativos e fitoterápicos.
7. Consultar farmacodinâmica e farmacocinética.
8. Identificar agonistas, antagonistas e mecanismos de ação.
9. Consultar biodisponibilidade e vias de administração.
10. Identificar interações entre suplementos, medicamentos e alimentos.
11. Criar formulações individualizadas.
12. Consultar doses fundamentadas e limites de segurança.
13. Gerar documentos profissionais.
14. Acompanhar a evolução clínica dos pacientes.

A plataforma deverá funcionar como uma biblioteca científica e um sistema de apoio à decisão, com validação profissional obrigatória.

3. ARQUITETURA PRINCIPAL DO SISTEMA

Criar os seguintes módulos no menu principal:

1. Dashboard profissional.
2. Gestão de pacientes.
3. Anamnese nutricional.
4. Avaliação antropométrica.
5. Avaliação bioquímica.
6. Biblioteca de 50 protocolos clínicos.
7. Biblioteca de ativos e ingredientes.
8. Formulações magistrais.
9. Farmacodinâmica.
10. Farmacocinética.
11. Agonistas e antagonistas.
12. Vias de administração e biodisponibilidade.
13. Interações medicamentosas.
14. Exames laboratoriais.
15. Inteligência artificial clínica.
16. Prescrições e documentos.
17. Acompanhamento evolutivo.
18. Referências científicas.

19. Gestão e atualização da biblioteca.
20. Configurações e permissões.

4. BIBLIOTECA DOS 50 PROTOCOLOS CLÍNICOS

Cadastrar os 50 protocolos com identificadores permanentes.

Categoria 01 — Metabolismo glicêmico e obesidade

MET-01 — Resistência à insulina.
MET-02 — Pré-diabetes.
MET-03 — Hiperglicemia pós-prandial.
MET-04 — Obesidade e adiposidade visceral.
MET-05 — Síndrome metabólica.
MET-06 — Hiperfagia e saciedade reduzida.
MET-07 — Esteatose hepática metabólica.

Categoria 02 — Cardiovascular e metabolismo lipídico

CARD-01 — Hipertensão arterial.
CARD-02 — Hipertrigliceridemia.
CARD-03 — Hipercolesterolemia.
CARD-04 — Baixa ingestão de ômega-3.
CARD-05 — Risco cardiometabólico.

Categoria 03 — Saúde gastrointestinal e microbiota

GAST-01 — Disbiose intestinal.
GAST-02 — Constipação intestinal.
GAST-03 — Síndrome do intestino irritável.
GAST-04 — Distensão abdominal e gases.
GAST-05 — Diarreia recorrente.
GAST-06 — Suspeita de alteração da barreira intestinal.
GAST-07 — Má digestão e má absorção.

Categoria 04 — Fígado e metabolismo hepático

HEP-01 — Esteatose hepática.
HEP-02 — Elevação de enzimas hepáticas.
HEP-03 — Risco nutricional na doença hepática crônica.
HEP-04 — Baixa ingestão de colina.

Categoria 05 — Energia e micronutrientes

ENE-01 — Fadiga e baixa energia.
ENE-02 — Deficiência de ferro.
ENE-03 — Deficiência de vitamina B12.
ENE-04 — Deficiência de vitamina D.
ENE-05 — Inadequação de magnésio.
ENE-06 — Deficiência de folato.

Categoria 06 — Cabelo, pele e envelhecimento

DER-01 — Queda capilar e eflúvio telógeno.
DER-02 — Fragilidade de cabelos e unhas.
DER-03 — Melasma e hiperpigmentação.
DER-04 — Acantose nigricans.
DER-05 — Fotoenvelhecimento cutâneo.

Categoria 07 — Saúde hormonal feminina e masculina

HOR-01 — Síndrome dos ovários policísticos.
HOR-02 — Menopausa.
HOR-03 — Tensão pré-menstrual.
HOR-04 — Saúde reprodutiva masculina.
HOR-05 — Alterações de libido associadas a fatores nutricionais e metabólicos.

Categoria 08 — Sono, estresse e cognição

NEU-01 — Insônia.
NEU-02 — Estresse crônico.
NEU-03 — Dificuldade de concentração.
NEU-04 — Fadiga mental.

Categoria 09 — Músculo, exercício e recuperação

MUS-01 — Baixa massa muscular.
MUS-02 — Recuperação muscular inadequada.
MUS-03 — Cãibras recorrentes.
MUS-04 — Baixa ingestão proteica.

Categoria 10 — Imunidade e saúde óssea

IMU-01 — Inadequação de zinco.
OSS-01 — Baixa ingestão de cálcio.
OSS-02 — Risco nutricional de osteopenia e osteoporose.

Cada protocolo deverá possuir ficha clínica completa e ligação com os ativos e referências correspondentes.

5. PADRÃO OBRIGATÓRIO DAS FICHAS CLÍNICAS

Toda ficha deverá conter:

1. Identificação do protocolo.
2. Nome da condição.
3. Categoria clínica.
4. Definição.
5. Causalidade.
6. Fisiopatologia.
7. Fatores predisponentes.
8. Sinais e sintomas.
9. Diagnósticos diferenciais.
10. Exames laboratoriais relacionados.
11. Critérios de investigação.
12. Avaliação nutricional.
13. Estratégia alimentar.
14. Possíveis ativos nutricionais.
15. Possíveis compostos bioativos.
16. Formulações individualizáveis.
17. Dose de referência, quando fundamentada.
18. Posologia, quando aplicável.
19. Contraindicações.
20. Interações.
21. Monitoramento.
22. Critérios de encaminhamento.
23. Referências científicas.
24. Nível de evidência.
25. Data de revisão.

A causalidade deverá distinguir fatores associados, fatores de risco, mecanismos fisiopatológicos e causas comprovadas. Não apresentar associação como causalidade estabelecida.

6. BIBLIOTECA FARMACOLÓGICA DOS ATIVOS

Criar um cadastro individual para cada ativo.

Exemplos iniciais:

- Berberina.
- Bitter melon.
- Cromo.
- Ácido alfa-lipoico.
- Canela.
- Magnésio.
- Zinco.
- Selênio.
- Vitamina D.
- Vitamina B12.
- Ferro.
- Folato.
- Ômega-3.
- Coenzima Q10.
- Creatina.
- Glutamina.
- Psyllium.
- Inositol.
- Probióticos.
- Prebióticos.
- Fibras solúveis.
- Proteínas e aminoácidos.
- Compostos bioativos vegetais.

Não limitar a biblioteca a esses ingredientes.

Cada ativo deverá ter:

- Nome científico ou químico.
- Sinônimos.
- Classe.
- Origem.
- Forma química.
- Padronização.
- Apresentação.
- Indicações estudadas.
- Mecanismo de ação.
- Dose de referência.
- Limites de segurança.
- Contraindicações.
- Interações.
- Referências.
- Situação regulatória no Brasil.

7. FARMACODINÂMICA

Criar uma seção exclusiva de farmacodinâmica para cada ativo que possua dados aplicáveis.

Registrar:

- Mecanismo de ação.
- Alvo molecular.
- Receptores envolvidos.
- Sinalização intracelular.
- Ativação ou inibição enzimática.
- Efeitos celulares.
- Efeitos fisiológicos.
- Relação concentração-resposta.
- Eficácia.
- Potência, quando aplicável.
- Efeitos adversos.
- Evidência em humanos.
- Diferença entre resultados experimentais e resultados clínicos.

Não atribuir mecanismo farmacológico específico a nutrientes ou suplementos sem evidência correspondente.

8. FARMACOCINÉTICA

Implementar o modelo ADME:

A — Absorção.
D — Distribuição.
M — Metabolismo.
E — Excreção.

Campos obrigatórios:

- Biodisponibilidade absoluta.
- Biodisponibilidade relativa.
- Absorção intestinal.
- Influência do pH.
- Influência dos alimentos.
- Metabolismo de primeira passagem.
- Cmax.
- Tmax.
- AUC.
- Meia-vida.
- Volume de distribuição.
- Clearance.
- Ligação às proteínas plasmáticas.
- Metabólitos ativos.

- Metabólitos inativos.
- Metabolismo hepático.
- Metabolismo intestinal.
- Eliminação renal.
- Eliminação biliar.
- Acúmulo.
- Variabilidade individual.

Quando um parâmetro não estiver disponível, apresentar: "Dados insuficientes ou não estabelecidos".

Nunca inventar meia-vida, biodisponibilidade ou parâmetros farmacocinéticos de um ingrediente.

9. CLASSIFICAÇÃO DE AGONISTAS E ANTAGONISTAS

Criar uma biblioteca didática com:

- Agonista pleno.
- Agonista parcial.
- Agonista inverso.
- Antagonista competitivo.
- Antagonista não competitivo.
- Modulador alostérico positivo.
- Modulador alostérico negativo.
- Inibidor enzimático.
- Indutor enzimático.
- Substrato metabólico.
- Cofator.

Cada classificação deverá possuir:

1. Definição.
2. Mecanismo.
3. Representação visual.
4. Exemplos farmacológicos.
5. Aplicações clínicas.
6. Efeitos esperados.
7. Riscos.
8. Interações.
9. Referências científicas.

Não classificar automaticamente berberina, magnésio, ômega-3, vitaminas ou outros suplementos como agonistas ou antagonistas.

Distinguir mecanismo receptor de modulação metabólica e enzimática.

10. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E BIODISPONIBILIDADE

Cadastrar:

- Oral.
- Sublingual.
- Bucal.
- Retal.
- Tópica.
- Transdérmica.
- Intramuscular.
- Subcutânea.
- Intravenosa.
- Inalatória.

Para cada via apresentar:

- Mecanismo de absorção.
- Biodisponibilidade.
- Primeira passagem hepática.
- Vantagens.
- Limitações.
- Indicações.
- Riscos.
- Formas farmacêuticas aplicáveis.
- Situação regulatória.

A via intravenosa possui biodisponibilidade sistêmica de referência de 100%, mas não é automaticamente a melhor via.

Para suplementos nutricionais, priorizar as vias legalmente autorizadas para o produto.

Criar comparação entre:

- Cápsulas.
- Cápsulas moles.
- Comprimidos.
- Pós.
- Soluções.
- Suspensões.
- Emulsões.
- Liberação imediata.
- Liberação modificada.

- Formulações gastrorresistentes.

Não afirmar que uma apresentação é superior sem dados comparativos do mesmo ingrediente e condições de utilização.

11. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Criar um módulo avançado para identificar interações entre:

- Suplementos.
- Nutrientes.
- Compostos bioativos.
- Fitoterápicos.
- Medicamentos.
- Alimentos.
- Bebidas.
- Fórmulas manipuladas.

Implementar consulta de:

Enzimas CYP450:

- CYP3A4.
- CYP2D6.
- CYP2C9.
- CYP2C19.
- CYP1A2.
- Outras enzimas relevantes.

Transportadores:

- P-gp.
- BCRP.
- OATP.
- Outros transportadores relevantes.

Interações clínicas prioritárias:

- Berberina e antidiabéticos.
- Berberina e ciclosporina.
- Berberina e substratos CYP.
- Magnésio e levotiroxina.
- Ferro e levotiroxina.
- Ferro e antibióticos.
- Vitamina K e varfarina.
- Vitamina D e cálcio com diuréticos tiazídicos.
- Potássio com IECA, BRA e poupadores de potássio.
- Ômega-3 e medicamentos antitrombóticos.

- Psyllium e medicamentos orais.
- Melatonina e sedativos.
- Cafeína e estimulantes.

Cada interação deverá apresentar:

1. Ativo.
2. Medicamento.
3. Classe farmacológica.
4. Mecanismo.
5. Tipo de interação.
6. Gravidade potencial.
7. Evidência disponível.
8. População de risco.
9. Sintomas de alerta.
10. Manejo respaldado por fontes.
11. Necessidade de avaliação médica ou farmacêutica.

Classificar:

- Contraindicação ou risco potencial grave.
- Interação clinicamente relevante.
- Interação moderada.
- Interação potencial.
- Evidência insuficiente.
- Sem interação clinicamente relevante conhecida.

Não transformar automaticamente uma interação teórica em contraindicação absoluta.

12. CONSTRUTOR DE FORMULAÇÕES MAGISTRAIS

Criar um construtor visual com:

- Seleção do protocolo.
- Seleção de ativos.
- Concentração.
- Unidade de medida.
- Dose por unidade.
- Dose diária total.
- Quantidade de unidades.
- Forma farmacêutica.
- Via de administração.
- Posologia.
- Duração, quando aplicável.
- Orientação de uso.

- Contraindicações.
- Interações.
- Referências científicas.

O profissional poderá criar, editar, duplicar e salvar fórmulas.

Cada composição deverá ser avaliada quanto a:

- Compatibilidade físico-química.
- Estabilidade.
- Solubilidade.
- Uniformidade.
- Forma química.
- Padronização do extrato.
- Excipientes.
- Limites regulatórios.
- Dose total.
- Segurança da associação.

Não assumir que ingredientes diferentes podem ser combinados na mesma cápsula ou preparação.

Não gerar automaticamente doses terapêuticas sem indicação, fundamentação e autorização regulatória.

Diferenciar claramente:

A. Suplemento alimentar.
B. Preparação de fitoterápico.
C. Medicamento manipulado.

A IA não poderá converter automaticamente uma fórmula de suplemento em medicamento ou prescrição farmacológica.

13. EXEMPLO VISUAL DE FORMULAÇÃO

Utilizar um layout semelhante ao material de referência enviado pelo usuário:

NOME DO ATIVO | CONCENTRAÇÃO | MECANISMO | BENEFÍCIO ESTUDADO | ALERTAS.

Exemplo de apresentação:

BERBERINA — concentração individualizada.

- Mecanismos metabólicos estudados.

- Evidências relacionadas à AMPK.
- Dados sobre glicemia e metabolismo.
- Interações com medicamentos.
- Limitações clínicas.

BITTER MELON — concentração individualizada.

- Compostos bioativos.
- Evidências sobre metabolismo glicêmico.
- Dados de segurança.
- Interações potenciais.

CROMO — concentração conforme enquadramento e necessidade.

- Papel no metabolismo.
- Evidência clínica.
- Limites de segurança.
- Interações.

ÁCIDO ALFA-LIPOICO — concentração individualizada.

- Ação antioxidante.
- Vias metabólicas estudadas.
- Evidência clínica.
- Interações.

CANELA — identificação da espécie e extrato.

- Padronização.
- Compostos bioativos.
- Evidências.
- Cumarina e segurança hepática.

WHEY PROTEIN — quantidade conforme necessidade proteica.

- Aminoácidos.
- Saciedade.
- Síntese proteica.
- Tolerância digestiva.

Esse exemplo é demonstrativo, não uma recomendação de associação ou prescrição.

14. MOTOR DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CLÍNICA

Integrar Gemini como assistente de apoio à decisão clínica.

Criar as seguintes funções:

/anamnese-integrativa
Organizar os dados da anamnese.

/atendimento-nutrologia
Estruturar avaliação clínica e nutricional.

/solicitar-exames-nutro
Apresentar exames que podem ser considerados, com justificativas.

/interpretar-exames
Analisar resultados com unidades, referências laboratoriais e contexto clínico.

/conduta-suplementacao
Apresentar possibilidades de intervenção nutricional e suplementação fundamentadas.

/farmacologia-clinica
Consultar farmacodinâmica, farmacocinética e interações.

/interacoes-medicamentosas
Cruzar medicamentos e ativos utilizados pelo paciente.

/formula-magistral
Construir uma proposta de composição individualizada, quando permitida.

/revisao-seguranca
Verificar contraindicações, doses, interações e alertas.

/evidencia-cientifica
Apresentar estudos, diretrizes e referências.

/relatorio-clinico
Gerar relatório técnico para o prontuário.

A IA deverá separar:

- Informação científica estabelecida.
- Evidência moderada.
- Evidência preliminar.
- Hipótese mecanística.
- Ausência de evidência suficiente.

Não diagnosticar automaticamente doenças, não alterar medicamentos e não substituir avaliação médica.

15. SISTEMA DE EXAMES LABORATORIAIS

Criar biblioteca de exames com:

- Nome.
- Sigla.
- Unidade.
- Intervalo de referência do laboratório.
- Finalidade.
- Condições que podem alterar o resultado.
- Relação com protocolos.
- Limitações.
- Necessidade de preparo.
- Data da coleta.

Incluir, conforme indicação:

- Hemograma.
- Ferritina.
- Ferro sérico.
- Saturação de transferrina.
- Glicemia.
- Insulina.
- Hemoglobina glicada.
- Perfil lipídico.
- TSH.
- T4 livre.
- Vitamina B12.
- Folato.
- 25-OH-vitamina D.
- Magnésio.
- Zinco.
- PCR.
- Função renal.
- Função hepática.
- Eletrólitos.
- Outros exames específicos.

Não interpretar exames isoladamente. Considerar idade, sexo, história clínica, medicamentos, condições fisiológicas, unidades e intervalos laboratoriais.

16. REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

Criar uma base bibliográfica rastreável.

Priorizar:

- PubMed.
- PubMed Central.
- Cochrane Library.
- NIH Office of Dietary Supplements.
- NCBI Bookshelf.
- FDA.
- Anvisa.
- Ministério da Saúde.
- Diretrizes de sociedades científicas.
- Ensaios clínicos randomizados.
- Revisões sistemáticas.
- Metanálises.

Cada referência deverá conter:

- Título.
- Autores.
- Ano.
- Revista.
- DOI.
- PMID.
- URL.
- Tipo de estudo.
- População.
- Resultado principal.
- Limitações.
- Nível de evidência.
- Data de consulta.

Nunca inventar DOI, PMID, autores ou resultados.

Quando a fonte não puder ser verificada, marcar como pendente de validação.

17. SISTEMA DE SEGURANÇA CLÍNICA

Implementar alertas para:

- Gestação.
- Lactação.
- Crianças e adolescentes.
- Idosos frágeis.
- Doença renal.
- Doença hepática.
- Alergias.
- Polifarmácia.

- Hipoglicemia.
- Hipercalemia.
- Interações medicamentosas.
- Excesso de micronutrientes.
- Limites máximos de ingestão.
- Sintomas de alarme.

Criar status:

VERDE — Informação validada e sem alerta relevante identificado.

AMARELO — Requer avaliação individual.

VERMELHO — Risco potencial importante; bloquear a liberação automática e exigir avaliação apropriada.

CINZA — Evidência ou informação insuficiente.

Os status devem refletir critérios clínicos e qualidade da evidência, não apenas a presença de um ingrediente.

Criar uma trilha de auditoria de todas as alterações e aprovações.

18. REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA

Implementar um módulo regulatório com revisão periódica.

Considerar:

- Resoluções do Conselho Federal de Nutricionistas.
- Resolução CFN 656/2020 e suas atualizações.
- Resolução CFN 680/2021 e suas atualizações.
- Normas da Anvisa para suplementos alimentares.
- Constituintes autorizados.
- Limites mínimos e máximos.
- Advertências obrigatórias.
- Alegações autorizadas.
- Regras para fitoterápicos.
- Competência profissional.
- Regras para medicamentos manipulados.

A plataforma deverá identificar a categoria regulatória de cada produto e verificar se a utilização pretendida é compatível com a legislação e com as atribuições do profissional.

Não assumir que todos os ativos disponíveis comercialmente podem ser prescritos por nutricionistas.

Não permitir que a IA ultrapasse a competência profissional do usuário.

19. BANCO DE DADOS SUPABASE

Implementar arquitetura relacional PostgreSQL.

Criar as seguintes tabelas:

- profiles
- professional_accounts
- patients
- patient_medical_history
- patient_medications
- patient_allergies
- clinical_protocols
- causal_factors
- clinical_symptoms
- protocol_labs
- active_ingredients
- ingredient_synonyms
- pharmacological_profiles
- pharmacodynamics
- pharmacokinetics
- receptor_classifications
- administration_routes
- dosage_forms
- dose_references
- drug_interactions
- enzyme_interactions
- food_interactions
- contraindications
- adverse_effects
- formulations
- formulation_items
- patient_protocols
- prescriptions
- scientific_references
- clinical_evidence
- clinical_alerts
- protocol_audit

Implementar:

- Relacionamentos e chaves estrangeiras.
- Índices.
- Migrações SQL.
- Row Level Security.
- Separação dos dados por profissional.
- Controle de permissões.

- Histórico de alterações.
- Exclusão e exportação de dados conforme LGPD.

Nunca expor a chave `service_role` no frontend.

Utilizar autenticação segura e políticas de acesso por usuário e organização.

Dados clínicos devem ser tratados como dados pessoais sensíveis.

20. DESIGN E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criar interface moderna, profissional e intuitiva.

Identidade visual:

- Fundo branco ou cinza muito claro.
- Verde clínico como cor principal.
- Verde escuro para títulos.
- Cinza para informações secundárias.
- Alertas amarelos, vermelhos e verdes.
- Cards com cantos arredondados.
- Ícones minimalistas.
- Tipografia de alta legibilidade.
- Espaçamento consistente.
- Responsividade integral.

Criar dashboard com:

- Total de pacientes.
- Protocolos disponíveis.
- Fórmulas salvas.
- Consultas recentes.
- Alertas clínicos.
- Protocolos favoritos.
- Atualizações científicas.

Criar barra de pesquisa global para pesquisar:

- Doenças.
- Sintomas.
- Exames.
- Ativos.
- Medicamentos.
- Interações.
- Fórmulas.

- Referências.

Adicionar filtros por categoria, indicação, evidência e status regulatório.

Ao passar o mouse ou clicar em um ativo, apresentar painel informativo com mecanismo, evidência, dose de referência e alertas.

No mobile, utilizar cartões expansíveis e painéis acessíveis por toque.

21. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Permitir geração de:

- Ficha clínica.
- Relatório nutricional.
- Ficha técnica de ativos.
- Relatório farmacológico.
- Análise de interações.
- Proposta de formulação.
- Documento de orientação nutricional.
- Relatório evolutivo.
- Lista de exames.
- Referências científicas.

Exportar em PDF e permitir impressão.

Os documentos deverão identificar o profissional responsável, data de emissão, versão do protocolo e status de validação.

22. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LGPD

Implementar:

- Autenticação.
- Controle de acesso.
- Criptografia em trânsito.
- Proteção de dados sensíveis.
- Consentimento e bases legais adequadas.
- Logs de acesso.
- Registro de operações.
- Backup.
- Política de retenção.
- Exportação e exclusão conforme direitos do titular.
- Isolamento entre contas profissionais.
- Controle de acesso administrativo.

Não utilizar dados reais de pacientes em demonstrações.

Utilizar dados fictícios identificados como exemplos.

23. INTEGRAÇÃO COM GOOGLE AI STUDIO E GEMINI

Utilizar Gemini para:

- Interpretação contextual de informações.
- Pesquisa assistida.
- Organização de dados clínicos.
- Explicação de mecanismos.
- Cruzamento de interações.
- Geração de relatórios.
- Consulta da biblioteca científica.

Utilizar respostas estruturadas com JSON Schema quando necessário.

Separar claramente:

1. Dados recuperados do Supabase.
2. Conhecimento científico verificado.
3. Inferências da IA.
4. Recomendações que exigem validação humana.

Não deixar o Gemini inventar registros ou escrever diretamente em tabelas clínicas sem autorização e validação.

Implementar tratamento de erros, limites de uso, proteção de chaves e logs.

24. REGRAS OBRIGATÓRIAS DE DESENVOLVIMENTO

Antes de modificar o projeto:

1. Inspecione toda a estrutura atual.
2. Identifique as tecnologias utilizadas.
3. Verifique as telas existentes.
4. Verifique as integrações.
5. Identifique o esquema atual do Supabase.
6. Preserve as funcionalidades que já funcionam.
7. Evite duplicar componentes.
8. Não substituir o projeto inteiro sem necessidade.

Desenvolva incrementalmente.

Priorize funcionalidades reais em vez de elementos decorativos.

Não utilizar botões sem ação.

Não utilizar dados fictícios como se fossem dados científicos.

Não simular integração com Supabase quando ela não estiver conectada.

Criar estados de carregamento, erro, sucesso e ausência de dados.

Implementar validação dos formulários.

Manter arquitetura modular e código reutilizável.

25. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1 — Fundação

- Inspeção do projeto.
- Arquitetura.
- Banco de dados.
- Autenticação.
- Perfis profissionais.
- Dashboard.

FASE 2 — Biblioteca clínica

- Cadastro dos 50 protocolos.
- Causalidade.
- Sintomas.
- Exames.
- Estratégias nutricionais.

FASE 3 — Farmacologia

- Farmacodinâmica.
- Farmacocinética.
- Agonistas e antagonistas.
- Vias de administração.
- Biodisponibilidade.
- Interações.

FASE 4 — Formulações

- Biblioteca de ativos.
- Construtor magistral.

- Concentrações.
- Doses.
- Posologia.
- Alertas.
- Validação profissional.

FASE 5 — Inteligência artificial

- Gemini.
- Pesquisa científica.
- Análise de exames.
- Análise de interações.
- Apoio à formulação.
- Relatórios.

FASE 6 — Segurança e produção

- LGPD.
- RLS.
- Auditoria.
- Testes.
- Responsividade.
- Exportação.
- Implantação.

Não declarar uma fase concluída sem testar suas funcionalidades.

26. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O projeto somente será considerado funcional quando:

- Os 50 protocolos estiverem cadastrados e pesquisáveis.
- Cada protocolo possuir ficha clínica.
- Os ativos possuírem fichas farmacológicas.
- As referências forem rastreáveis.
- Os parâmetros desconhecidos estiverem identificados.
- O construtor de fórmulas funcionar.
- O cálculo de doses e unidades estiver validado.
- As interações forem pesquisáveis.
- Os medicamentos do paciente puderem ser cadastrados.
- O sistema apresentar alertas pertinentes.
- A IA distinguir evidência de hipótese.
- O Supabase armazenar e recuperar os dados.
- O RLS impedir acesso indevido.
- Os documentos puderem ser exportados.
- A interface funcionar em desktop e mobile.
- As permissões profissionais forem respeitadas.

27. INSTRUÇÃO FINAL PARA O GOOGLE AI STUDIO

Agora, execute o desenvolvimento deste SaaS com foco em qualidade técnica, precisão científica, segurança clínica e experiência profissional.

Não entregue somente um planejamento, wireframe ou protótipo estático.

Primeiro inspecione o projeto existente e apresente um breve diagnóstico técnico. Em seguida, implemente a FASE 1 e valide seu funcionamento antes de avançar.

Não descarte funcionalidades existentes.

Construa a aplicação com arquitetura escalável, componentes reutilizáveis e banco de dados estruturado.

Implemente as demais fases progressivamente, sem considerar dados científicos não verificados como prontos para uso profissional.

A prioridade absoluta é criar uma plataforma real, funcional, segura e fundamentada em evidências, que ajude o nutricionista a compreender a condição clínica, investigar a causalidade, avaliar os exames, conhecer os mecanismos dos ativos, identificar interações e construir estratégias nutricionais individualizadas dentro de sua competência legal.

RESULTADO ESPERADO: UM SAAS PROFISSIONAL DE NUTRIÇÃO CLÍNICA INTEGRATIVA, COM BIBLIOTECA CIENTÍFICA, FARMACOLOGIA CLÍNICA, FORMULAÇÕES INDIVIDUALIZADAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.